Littlewood Type problems on $[0,1]$

IMC 2026 P5

KöMaL A511

KöMaL N91

KöMaL N190

KöMaL N193

相关性总结

这五道题都研究低次数多项式在原点相对于整数采样点的集中现象。共同方法是把采样区间线性映到 $[-1,1]$，再利用切比雪夫多项式的极值性质控制各点的取值。

Komal N91

求证：对每个正整数 n，都存在一个次数不超过 $100n$ 的多项式 p，使得

$$|p(0)| > |p(1)| + |p(2)| + \cdots + |p(n^2)| \tag{1}$$

解

令 T_k 表示第 k 个切比雪夫多项式，即满足 $T_k(\cos t) = \cos kt$ 的 k 次多项式。显然 $p_0(1) = 2n+1$。若 $x = \cos t < 1$，其中 $0 < t \leqslant \pi$，则

$$p_0(x) = \sum_{i=0}^{2n} \cos it = \sum_{i=0}^{2n} \frac{\sin\left(i+\frac{1}{2}\right)t - \sin\left(i-\frac{1}{2}\right)t}{2\sin\frac{t}{2}} = \frac{\sin\left(2n+\frac{1}{2}\right)t + \sin\frac{t}{2}}{2\sin\frac{t}{2}}$$

因此，当 $-1 \leqslant x < 1$ 时，

$$|p_0(x)| \leqslant \frac{1}{\sin(t/2)} = \sqrt{\frac{2}{1-x}} \tag{2}$$

现在取 $p(x) = \left[p_0\left(1 - \frac{2x}{n^2}\right)\right]^4$，于是 $p(0) = (2n+1)^4$。对 $1 \leqslant i \leqslant n^2$，数 $1 - 2i/n^2$ 属于区间 $[-1,1)$，故由 (2) 得

$$|p(i)| \leqslant \left(\sqrt{\frac{2}{2i/n^2}}\right)^4 = \frac{n^4}{i^2}$$

从而

$$|p(1)| + \cdots + |p(n^2)| \leqslant n^4 \sum_{i=1}^{n^2} \frac{1}{i^2} < n^4 \sum_{i=1}^{n^2} \frac{3}{i(i+1)} < 3n^4 < (2n+1)^4 = p(0)$$

这就得到 (1)。由定义可见，p_0 的次数为 $2n$，故 p 的次数为 $8n$，当然不超过 $100n$。

Komal N190

设多项式 p 的次数不超过 $n - 10\sqrt{n}$。求证

$$|p(0)| \leqslant \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} |p(k)| \tag{1}$$

解

命题只有在 $n \geqslant 100$ 时才有内容；当 $n < 100$ 时，$n - 10\sqrt{n} < 0$。因此以下设 $n \geqslant 100$。

引理一： 若多项式 f 的次数小于 r，则

$$\sum_{k=0}^{r} (-1)^k \binom{r}{k} f(x+k) = 0 \tag{2}$$

引理一证明

对 f 的次数作归纳。若 $f \equiv c$，则左边等于 $(1-1)^r c = 0$。设结论已对次数低于 m 的多项式成立，并令 $\deg f = m < r$。取 $g(x) = f(x) - f(x+1)$，则 $\deg g < m$。把归纳假设用于 g 和 $r-1$，得到

$$\sum_{k=0}^{r-1} (-1)^k \binom{r-1}{k} g(x+k) = 0$$

代入 g 的定义并合并相邻项，利用 $\binom{r-1}{k} + \binom{r-1}{k-1} = \binom{r}{k}$，恰好得到 (2)。引理得证。

引理二： 若多项式 p, q 的次数之和小于 n，则

$$|p(0)| \leqslant \frac{\max\{|q(1)|, \ldots, |q(n)|\}}{|q(0)|} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} |p(k)| \tag{3}$$

引理二证明

把引理一用于 $f = pq$、$r = n$ 和 $x = 0$，有

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} p(k) q(k) = 0$$

把 $k = 0$ 的一项移到另一边并取绝对值，得

$$|p(0)q(0)| \leqslant \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} |p(k)q(k)| \leqslant \max_{1 \leqslant k \leqslant n} |q(k)| \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} |p(k)|$$

即为 (3)。

引理三： 存在多项式 q，同时满足：

1. $\deg q < 10\sqrt{n}$；
2. $|q(1)|, |q(2)|, \ldots, |q(n)| \leqslant 1$；
3. $q(0) > 10$。

引理三证明

令 $m = \lfloor 10\sqrt{n} \rfloor - 1$，$q(x) = T_m\left(\dfrac{n+1-2x}{n-1}\right)$，其中 T_m 是第 m 个切比雪夫多项式。我们使用它的三个标准性质：$\deg T_m = m$，$T_m(\cos u) = \cos(mu)$，$T_m(\cosh u) = \cosh(mu)$。特别地，$|y| \leqslant 1$ 时 $|T_m(y)| \leqslant 1$。

线性函数 $x \mapsto (n+1-2x)/(n-1)$ 把 $1, 2, \ldots, n$ 映入 $[-1, 1]$，故前两项性质成立。又

$$q(0) = T_m\left(\frac{n+1}{n-1}\right) = \cosh\left(m \operatorname{arcosh} \frac{n+1}{n-1}\right)$$

当 $0<u<1/2$ 时，$\cosh u=1+\sum_{j=1}^{\infty}\dfrac{u^{2j}}{(2j)!}<1+u^2$。取 $u=1/\sqrt{n}$，便有 $\cosh\dfrac{1}{\sqrt{n}}<1+\dfrac{1}{n}<\dfrac{n+1}{n-1}$，所以 $\operatorname{arcosh}\dfrac{n+1}{n-1}>\dfrac{1}{\sqrt{n}}$。由于 $m>10\sqrt{n}-2>9\sqrt{n}$，可得 $q(0)>\cosh 9>10$。引理三得证。

最后，把引理三中的 q 代入引理二。由题设 $\deg p+\deg q<n$，而且 $\max\limits_{1\leqslant k\leqslant n}|q(k)|\leqslant 1$、$q(0)>10$，故 (3) 立即给出 $|p(0)|<\dfrac{1}{10}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}|p(k)|$，从而题设的弱不等式当然成立。

Komal N193

求证：当正整数 n 充分大时，存在次数不超过 $n-\dfrac{1}{10}\sqrt{n}$ 的多项式 p，使得

$$|p(0)|>\frac{1}{10}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}|p(k)| \tag{1}$$

解

为使论证完整，先建立所需的有限差分恒等式。

有限差分引理： 若多项式 f 的次数小于 n，则

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}f(k)=0 \tag{2}$$

有限差分引理证明

对 f 的次数作归纳。常数情形由二项式定理立即成立。若结论已对次数低于 m 的多项式成立，令 $\deg f=m<n$，并取 $g(x)=f(x)-f(x+1)$。多项式 g 的次数低于 m；把归纳假设用于 g，再利用帕斯卡恒等式合并相邻项，即得到 (2)。

下面设 $n\geqslant 100$，并令 $m=\left\lfloor\dfrac{1}{10}\sqrt{n}\right\rfloor+1$，

$$q(x)=T_m\left(\frac{n+1-2x}{n-1}\right)$$

其中 $T_m(\cos t)=\cos mt$。

引理一： 任意 $0<u,v<\pi$ 都满足

$$|u-v|\leqslant\sqrt{5|\cos u-\cos v|} \tag{3}$$

引理一证明

记 $w=|u-v|$，于是 $\dfrac{w}{2}\leqslant\dfrac{u+v}{2}\leqslant\pi-\dfrac{w}{2}$。利用 $0\leqslant w/2\leqslant\pi/2$ 上的估计 $\sin y\geqslant 2y/\pi$，有

$$|\cos u-\cos v|=2\sin\frac{u+v}{2}\sin\frac{|u-v|}{2}\geqslant 2\sin^2\frac{w}{2}\geqslant\frac{2}{\pi^2}w^2\geqslant\frac{1}{5}w^2$$

整理即得 (3)。

对 $j=0,1,\ldots,m$ 定义 $a_j=\dfrac{n+1}{2}-\dfrac{n-1}{2}\cos\dfrac{\pi j}{m}$。由 q 的定义，$q(a_j)=T_m\left(\cos\dfrac{\pi j}{m}\right)=\cos(\pi j)=(-1)^j$。令 b_j 为最接近 a_j 的整数。

引理二： 这些整数满足 $1=b_0<b_1<\cdots<b_m=n$，并且偶数 j 时 $q(b_j)>1/2$，奇数 j 时 $q(b_j)<-1/2$。

引理二证明

显然 $1=a_0<a_1<\cdots<a_m=n$，所以先有 $1=b_0\leqslant b_1\leqslant\cdots\leqslant b_m=n$。

对每个 j，取 $c_j\in[0,\pi]$ 使得 $b_j=\dfrac{n+1}{2}-\dfrac{n-1}{2}\cos c_j$。由 (3) 及 $|a_j-b_j|\leqslant 1/2$，

$$\left|c_j-\frac{\pi j}{m}\right|\leqslant\sqrt{5\left|\cos c_j-\cos\frac{\pi j}{m}\right|}=\sqrt{\frac{10}{n-1}|a_j-b_j|}\leqslant\sqrt{\frac{5}{n-1}}$$

当 $n\geqslant 100$ 时，$m\left|c_j-\dfrac{\pi j}{m}\right|<\dfrac{\pi}{3}$。于是 $q(b_j)=\cos(mc_j)=(-1)^j\cos\left(mc_j-\pi j\right)$，且最后一个余弦大于 $1/2$。交错符号说明相邻的 b_j 不可能相等，故严格递增性也成立。

引理三： 有 $0<q(0)<5$。

引理三证明

由切比雪夫多项式在双曲余弦上的恒等式，

$$q(0)=T_m\left(\frac{n+1}{n-1}\right)=\cosh\left(m\ \operatorname{arcosh}\frac{n+1}{n-1}\right)>0$$

对任意 $u>0$，$\cosh u>1+u^2/2$。取 $u=2/\sqrt{n-1}$，得到 $\cosh\dfrac{2}{\sqrt{n-1}}>1+\dfrac{2}{n-1}=\dfrac{n+1}{n-1}$，因而 $\operatorname{arcosh}\dfrac{n+1}{n-1}<\dfrac{2}{\sqrt{n-1}}$。又因为 $m<\frac{1}{4}\sqrt{n-1}$，所以 $q(0)<\cosh\dfrac{1}{2}<5$。

现在构造 p。设 $d_1<d_2<\cdots<d_{n-m-1}$ 为 $1,2,\ldots,n$ 中没有出现在 $b_0,b_1,\ldots,b_m$ 里的整数，并令

$$p(x)=\prod_{i=1}^{n-m-1}(d_i-x)\tag{4}$$

于是 $\deg p=n-m-1<n-\frac{1}{10}\sqrt{n}$。

在相邻的 b_j,b_{j+1} 之间，p 恰有 $b_{j+1}-b_j-1$ 个根。因此，当 b_j,b_{j+1} 奇偶性相反时，$p(b_j),p(b_{j+1})$ 同号；当它们奇偶性相同时，两值异号。另一方面，$q(b_j),q(b_{j+1})$ 总是异号。由 $p(1)>0,q(1)>0$ 开始归纳可知：奇数 k 时 $p(k)q(k)\geqslant 0$，偶数 k 时 $p(k)q(k)\leqslant 0$。

多项式 pq 的次数为 $n-1$，故可在 (2) 中取 $f=pq$。移项后得到

$$p(0)q(0)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\binom{n}{k}p(k)q(k)\tag{5}$$

右端每一项都非负，所以

$$p(0)=\frac{1}{q(0)}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}|p(k)q(k)|$$

当 $p(k)\neq 0$ 时，k 必为某个 b_j，由引理二知 $|q(k)|>1/2$；再由引理三的 $q(0)<5$，可得

$$p(0)>\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}\frac{|p(k)|}{2}=\frac{1}{10}\sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}|p(k)|$$

这正是 (1)。

求证：对任意正整数 n,k，存在次数不超过 $100\sqrt{nk}$ 的多项式 $p(x)$，使得

$$p(0)>\sum_{i=1}^{n}|p(i)|+\sum_{i=1}^{k}|p(-i)| \tag{1}$$

解

若有必要，以 $-x$ 代替 x，于是可以把较长的一侧记为 A、较短的一侧记为 B，并设 $A\geqslant B$，其中要控制的整数点为 $-A,\dots,-1,1,\dots,B$。

取奇数 r 使得 $7\sqrt{AB}\leqslant r\leqslant 7\sqrt{AB}+2$，并令 T_r 为第 r 个切比雪夫多项式。再记 $\theta=\arccos\dfrac{A-B}{A+B}$。在区间 $\left[-1,\dfrac{A-B}{A+B}\right]$ 中，取 T_r 的最大零点 $u_0=\cos\theta_0$。由于 r 为奇数，$T_r(0)=0$，而 $(A-B)/(A+B)\geqslant 0$，所以 $u_0\geqslant 0$。相邻零点所对应的角相差 π/r，故

$$\theta\leqslant\theta_0<\theta+\frac{\pi}{r} \tag{2}$$

定义

$$h(x)=\frac{T_r\left(u_0+\dfrac{1+u_0}{A}x\right)}{x} \tag{3}$$

因为 $T_r(u_0)=0$，分子在 $x=0$ 处为零，所以 (3) 实际上是一个次数为 $r-1$ 的多项式。

当 $x\in[-A,B]$ 时，$u_0+\dfrac{1+u_0}{A}x\geqslant -1$。又因 $u_0\leqslant(A-B)/(A+B)$，

$$u_0+\frac{1+u_0}{A}x\leqslant\frac{A-B}{A+B}+\frac{1+\frac{A-B}{A+B}}{A}B=1$$

因此切比雪夫多项式的绝对值不超过 1，从而对 $x\in[-A,B]\setminus\{0\}$，

$$|h(x)|\leqslant\frac{1}{|x|} \tag{4}$$

于是

$$\sum_{i=1}^{A}|h(-i)|^2+\sum_{i=1}^{B}|h(i)|^2<2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2}=\frac{\pi^2}{3}<4 \tag{5}$$

下面估计 $h(0)$。由 (3) 取极限，有 $|h(0)|=\dfrac{1+u_0}{A}|T_r'(u_0)|\geqslant\dfrac{1}{A}|T_r'(u_0)|$。对恒等式 $T_r(\cos t)=\cos rt$ 求导，在零点 $u_0=\cos\theta_0$ 处得到 $|T_r'(u_0)|=\dfrac{r}{\sin\theta_0}$。由 $u_0\geqslant 0$ 可知 $\theta_0\leqslant\pi/2$。结合 (2) 以及正弦函数的 1-Lipschitz 性，

$$\sin\theta_0<\sin\theta+\frac{\pi}{r}\leqslant\sqrt{1-\left(\frac{A-B}{A+B}\right)^2}+\frac{\pi}{7\sqrt{AB}}=\frac{2\sqrt{AB}}{A+B}+\frac{\pi/7}{\sqrt{AB}}<3\sqrt{\frac{B}{A}}$$

因此

$$|h(0)|>\frac{7\sqrt{AB}}{A\cdot 3\sqrt{B/A}}>2 \tag{6}$$

最后令 $p(x)=h(x)^2$。由 (5) (6)，

$$p(0)=|h(0)|^2>4>\sum_{i=1}^{A}|p(-i)|+\sum_{i=1}^{B}|p(i)|$$

即得到 (1)。若开头作过变量替换，再换回即可。而且 $\deg p=2(r-1)<16\sqrt{AB}\leqslant 100\sqrt{AB}$，次数条件也成立。

IMC 2026 P5

求证：存在常数 $C>0$，使得对任意一对正整数 A,B，都存在实系数多项式 $p(x)$，满足

$$p(0)^2 > \sum_{i=1}^{A} p(-i)^2 + \sum_{i=1}^{B} p(i)^2 \tag{1}$$

并且 $\deg p < C\sqrt{AB}$

解

不妨设 $A \geqslant B$。取奇数 k 使得 $7\sqrt{AB} \leqslant k \leqslant 7\sqrt{AB}+2$，并考察切比雪夫多项式 $T_k(x)$。令 $\omega = \arccos\dfrac{A-B}{A+B}$，并在区间 $\left[-1, \dfrac{A-B}{A+B}\right]$ 中取 T_k 的最大零点 $u_0 = \cos\omega_0$。由于 k 为奇数，$T_k(0)=0$，所以 $u_0 \geqslant 0$。此外，

$$\omega \leqslant \omega_0 < \omega + \frac{\pi}{k} \tag{2}$$

所需多项式构造为

$$p(x) = \frac{T_k\left(u_0 + \dfrac{1+u_0}{A}x\right)}{x} \tag{3}$$

注意到 $T_k(u_0)=0$，故 (3) 的分子可被 x 整除，p 确为多项式。

对任意 $x \in [-A, B]$，有

$$u_0 + \frac{1+u_0}{A}x \geqslant u_0 - (1+u_0) = -1$$
$$u_0 + \frac{1+u_0}{A}x \leqslant \frac{A-B}{A+B} + \left(1+\frac{A-B}{A+B}\right)\frac{B}{A} = 1$$

因此，当 $x \in [-A, B]$ 时，

$$\left|T_k\left(u_0 + \frac{1+u_0}{A}x\right)\right| \leqslant 1$$

对非零的这些 x，便有 $|p(x)| \leqslant \dfrac{1}{|x|}$，从而

$$\sum_{i=1}^{A} |p(-i)|^2 + \sum_{i=1}^{B} |p(i)|^2 < 2\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{3} < 4 \tag{4}$$

因为 p 是多项式，由 (3) 两边都是连续函数，取极限再用洛必达法则，可知

$$|p(0)| = \lim_{x\to 0}\frac{T_k\left(u_0 + \dfrac{1+u_0}{A}x\right)}{x} = \frac{1+u_0}{A}|T_k'(u_0)| \geqslant \frac{1}{A}|T_k'(u_0)|.$$

从恒等式 $T_k(\cos t) = \cos kt$，求导可得 $-k\sin kt = -T_k'(\cos t)\sin t$。

在 $t=\omega_0$ 处，$\cos(k\omega_0) = T_k(u_0) = 0$，故 $|T_k'(u_0)| = \dfrac{k}{\sin\omega_0}$。

由于 $u_0 \geqslant 0$，有 $\omega_0 \leqslant \pi/2$。结合 (2)，

$$\sin\omega_0 < \sin\omega + \frac{\pi}{k} \leqslant \sqrt{1-\left(\frac{A-B}{A+B}\right)^2} + \frac{\pi}{7\sqrt{AB}}$$
$$= \frac{2\sqrt{AB}}{A+B} + \frac{\pi/7}{\sqrt{AB}} < 3\sqrt{\frac{B}{A}}$$

因此

$$|p(0)| \geqslant \frac{1}{A}\frac{k}{\sin\omega_0} > \frac{7\sqrt{AB}}{A\cdot 3\sqrt{B/A}} > 2. \tag{5}$$

由 (4) (5) 立即得到 (1)。最后，

$$\deg p = k-1 < 7\sqrt{AB}+1 \leqslant 8\sqrt{AB}$$

所以可以取 $C=8$。